PinkGo

Histórias de Usuário

Sistema de Aluguel de Carros · Laboratório 02 de Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web (PUC Minas). Versão revisada para refletir o sistema entregue.

- 4 atores
- 21 histórias implementadas
- 2 fora desta entrega
- 20 regras de negócio

Formato
Como [ator], quero [ação], para [benefício]

Status
Revisão final · novembro de 2026

1 Visão geral e atores

A vitrine é pública, mas fazer pedidos exige cadastro e login. O cliente monta o pedido, os bancos parceiros respondem sozinhos à proposta de crédito, o cliente escolhe o financiamento e o agente da PinkGo dá o parecer, que leva o pedido ao contrato ou ao histórico.

👀 Visitante

Quem abriu o site sem entrar.

- Vê a vitrine e filtra os carros por loja e período.
- Monta um pedido e é levado ao login ou ao cadastro para enviar.

👩 Cliente

Pessoa cadastrada e autenticada.

- Introduz, modifica, consulta e cancela pedidos.
- Pede crédito, acompanha os bancos e escolhe o financiamento.
- Mantém o próprio cadastro e recupera a senha.

👨‍💼 Agente da PinkGo

A empresa que opera o sistema. Login fixo, sem cadastro pelo site.

- Avalia cada pedido do ponto de vista financeiro e dá o parecer.
- Decide o tipo de contrato, inicia e encerra o contrato.

🏦 Banco parceiro «sistema»

Aurora, Celeste e Brilho. Não têm login.

- Respondem sozinhos a cada proposta de crédito, uns 30 s depois, pela própria política.

Caminho de um pedido

Em análise financeira → **bancos respondem** → **cliente escolhe o banco** → **parecer do agente** → **Aprovado** → **Contrato em execução** → **Contrato encerrado**

Pelo caminho, o pedido pode virar **Negado** (parecer do agente) ou **Cancelado** (pelo cliente, enquanto está em análise ou aprovado). Sem crédito, o pedido vai direto ao parecer.

Grupo	Histórias
Cliente	US01 a US07, US18, US21, US22
Agente da PinkGo	US08 a US10, US12, US13, US19
Banco parceiro	US14
Apoio	US15 a US17, US23
Fora desta entrega	US11, US20

2 Histórias do cliente

Do cadastro ao contrato: os quatro verbos sobre pedidos do enunciado (introduzir, modificar, consultar e cancelar), o crédito e a manutenção dos próprios dados.

US01 Cadastrar-me no sistema

Implementada

> **Como** visitante, **quero** me cadastrar com meus dados, minha profissão e meus rendimentos, **para** poder fazer pedidos de aluguel.

- ✓ O cadastro tem três etapas: **Acesso** (e-mail e senha), **Dados** (nome, CPF, RG e endereço) e **Renda** (profissão e rendimentos).
- ✓ Ao avançar cada etapa, o sistema já confere se o e-mail, o CPF ou o RG têm conta, e mostra o erro no campo certo.
- ✓ O CPF precisa ser válido (dígitos verificadores) e a senha ter pelo menos 8 caracteres.
- ✓ O endereço tem sugestões enquanto digito (OpenStreetMap).
- ✓ Informo de 1 a 3 rendimentos, cada um com o tipo e o valor mensal. Alguns tipos pedem um campo a mais (tabela abaixo).
- ✓ Ao concluir, vejo uma confirmação e vou para o login.

Tipo de rendimento	Campo adicional
Emprego formal (CLT / Servidor público)	Nome da empresa
Pessoa jurídica (PJ / MEI)	Razão social
Autônomo / Profissional liberal	Área de atuação
Aposentadoria / Pensão · Renda de aluguel · Investimentos	Nenhum
Outro	Descrição

US02 Autenticar-me

Implementada

> **Como** cliente, **quero** entrar com meu e-mail e minha senha, **para** fazer e acompanhar meus pedidos.

- ✓ O login é o mesmo para cliente e agente: o sistema descobre o papel e me leva a **Meus aluguéis**.
- ✓ Posso marcar **Manter logado**; a sessão vale por 8 horas (JWT).
- ✓ Com e-mail ou senha errados, vejo o erro e continuo no login.
- ✓ Sem estar autenticado, não abro pedidos nem perfil. A vitrine continua pública (US16).
- ✓ Posso sair a qualquer momento pelo menu do perfil.

US03 Introduzir um pedido de aluguel

Implementada

> **Como** cliente, **quero** pedir o aluguel de um modelo, **para** que a PinkGo analise o pedido.

- ✓ Escolho o modelo na vitrine (US16) e informo a loja de retirada, a loja de devolução e as datas.
- ✓ Só aparecem lojas de retirada com um carro do modelo livre no período inteiro. A devolução pode ser em qualquer loja.
- ✓ Escolho a liquidação: **sem crédito** ou **com crédito**. Com crédito, marco um ou mais bancos e o número de parcelas de cada um (6, 12 ou 18, até o limite do banco), vendo a simulação: entrada, valor financiado, juros, parcela e total.
- ✓ Antes de enviar, vejo o resumo com modelo, período, dias, diária e total.
- ✓ Não escolho a placa: o sistema reserva um carro livre do modelo (RN07).
- ✓ Se não estiver logado, sou levado ao login e o pedido que montei me espera na volta.
- ✓ O pedido nasce **Em análise financeira** e aparece em **Meus aluguéis**.

US04 Consultar meus pedidos e seus detalhes

Implementada

> **Como** cliente, **quero** listar meus pedidos e abrir os detalhes de cada um, **para** acompanhar em que etapa estão.

- ✓ Vejo só os meus pedidos, 5 por página, com cartões por situação: **Todos**, **Em análise**, **Aprovados**, **Em execução** e **Histórico** (encerrados, cancelados e negados).
- ✓ Cada linha mostra o código, a data da solicitação, o carro, o período, a liquidação (o banco escolhido, quando há), a diária e o total.
- ✓ Em pedido com crédito, a linha avisa a etapa: bancos analisando, nenhum banco aprovou ou aguardando o parecer da PinkGo.
- ✓ O detalhe mostra o andamento em quatro etapas (**Pedido enviado**, **Análise financeira**, **Aprovação**, **Contrato em execução**), o carro com a ficha técnica, a placa reservada, o tipo de contrato e o resumo do aluguel.

US05 Modificar um pedido

Implementada

> **Como** cliente, **quero** alterar um pedido que fiz, **para** ajustar as datas, a loja ou a forma de pagamento.

- ✓ Altero datas, loja de retirada e devolução, liquidação, bancos consultados e parcelas.
- ✓ Só modifico pedidos **Em análise financeira** ou **Aprovado**. Um pedido aprovado volta para análise, e a escolha do banco é desfeita.
- ✓ Se o total mudar, todos os bancos analisam de novo. Bancos que eu tirar saem do pedido; bancos novos entram em análise.
- ✓ O total é recalculado e o carro é trocado, se o período novo pedir outro.

US06 Cancelar um pedido

Implementada

> **Como** cliente, **quero** cancelar um pedido, **para** desistir do aluguel.

- ✓ Confirmo numa janela que mostra a foto, a marca e o nome do carro.
- ✓ Só cancelo pedidos **Em análise financeira** ou **Aprovado**. Contrato em execução não se cancela.
- ✓ O pedido vai para **Cancelado**, continua no histórico e o carro volta a ficar livre.

US07 Manter meus dados cadastrais

Implementada

> **Como** cliente, **quero** consultar e alterar meu cadastro, **para** manter minhas informações corretas.

- ✓ Altero nome, endereço, profissão, e-mail, senha e rendimentos, com as mesmas regras do cadastro. Para trocar a senha, informo a atual.
- ✓ Posso excluir minha conta. Com contrato em execução, a exclusão é recusada; pedidos em aberto são cancelados antes.

US18 Recuperar minha senha

Implementada

> **Como** cliente, **quero** receber um link por e-mail para criar uma senha nova, **para** voltar a entrar se eu esquecer a minha.

- ✓ Em **Esqueci a senha**, informo o e-mail e vejo a mesma mensagem exista ou não a conta, para não revelar quem é cliente.
- ✓ O e-mail chega com o botão **Criar nova senha**. O link vale por 30 minutos e funciona uma vez só.
- ✓ Na tela do link, defino a nova senha (8 caracteres ou mais) e vou para o login.

Sem SMTP configurado, o link aparece no log da API, para testes.

US21 Escolher o financiamento

Implementada

> **Como** cliente, **quero** escolher, entre os bancos que aprovaram, qual vai financiar o aluguel, ou seguir sem financiamento, **para** fechar o crédito.

- ✓ Quando os bancos respondem, aparece o botão **Escolher financiamento** no pedido.
- ✓ Cada banco que aprovou mostra parcelas, valor da parcela e total; os que negaram mostram o motivo.
- ✓ Posso escolher um banco aprovado ou **Seguir sem financiamento**, que tira o crédito do pedido.
- ✓ Se nenhum banco aprovar, só posso seguir sem financiamento ou cancelar.
- ✓ Depois da escolha, o pedido espera o parecer do agente (US10). A escolha não aprova o pedido sozinha.

US22

Acompanhar as respostas dos bancos

Implementada

> **Como** cliente, **quero** ver as respostas dos bancos assim que chegam, **para** decidir o financiamento.

- ✓ Enquanto algum banco não respondeu, **Meus aluguéis** se atualiza sozinho a cada 10 segundos.
- ✓ Cada resposta traz o resultado e o motivo, por exemplo "Parcela de 28% da renda, dentro da política do banco".

3 Histórias do agente e dos bancos

O agente da PinkGo avalia todos os pedidos, com ou sem crédito. Os bancos parceiros não têm login: respondem às propostas sozinhos, e o cliente escolhe entre os que aprovaram.

US08 Autenticar-me como agente

Implementada

> **Como** agente da PinkGo, **quero** entrar com meu login, **para** chegar ao painel de pedidos.

- ✓ O agente é fixo (**agente@pinkgo.com**) e vem da carga inicial; não há cadastro de agente pelo site.
- ✓ Depois do login, vou direto ao **Painel do agente**. A vitrine e as telas do cliente me levam de volta ao painel.
- ✓ Um cliente não abre o painel do agente (403 na API).

US09 Listar os pedidos para análise

Implementada

> **Como** agente da PinkGo, **quero** ver todos os pedidos, **para** escolher quais analisar.

- ✓ O painel abre em **Em análise** e tem os mesmos cartões por situação do cliente, com contagens, 5 pedidos por página.
- ✓ Cada linha mostra o pedido, o cliente, a renda mensal, a situação do crédito e o total.
- ✓ A lista se atualiza sozinha enquanto há bancos respondendo.

US10 Avaliar financeiramente um pedido

Implementada

> **Como** agente da PinkGo, **quero** analisar a renda do cliente e emitir um parecer, **para** decidir se o pedido segue para contrato.

- ✓ A janela de análise mostra o cliente (CPF parcial, RG, profissão e rendimentos) e o pedido (carro, placa, período, lojas e total).
- ✓ Vejo quanto o aluguel pesa por mês na renda (a parcela escolhida, ou o total equivalente a um mês), com a sugestão da regra interna: até 50% da renda (RN19).
- ✓ Vejo a resposta de cada banco: parcelamento, entrada, valor financiado, juros, total e o banco escolhido pelo cliente.
- ✓ **Aprovar** só fica liberado quando não há pendência: bancos ainda analisando, nenhum banco aprovou ou cliente ainda sem escolher.
- ✓ Posso **Negar** a qualquer momento da análise. Nos dois casos, registro uma justificativa opcional.
- ✓ O pedido vai para **Aprovado** ou **Negado**, e o cliente vê o resultado.

US12 Definir o tipo de contrato

Implementada

> **Como** agente da PinkGo, **quero** decidir em nome de quem o carro fica durante o contrato, **para** registrar a propriedade certa.

- ✓ Escolho na própria aprovação: **Propriedade do cliente**, **da empresa** ou **do banco**.
- ✓ A sugestão inicial é do banco quando há financiamento e da empresa quando não há.
- ✓ **Propriedade do banco** só vale para pedidos com financiamento.
- ✓ O cliente vê o tipo de contrato no detalhe do pedido.

US13 Iniciar o contrato

Implementada

> **Como** agente da PinkGo, **quero** iniciar o contrato de um pedido aprovado, **para** registrar que o cliente retirou o carro.

- ✓ Só pedidos **Aprovados** podem ser iniciados; o pedido passa a **Contrato em execução**.
- ✓ A partir daí, nem o cliente nem o agente modificam ou cancelam o pedido.

US19 Encerrar o contrato

Implementada

> **Como** agente da PinkGo, **quero** encerrar um contrato, **para** registrar que o carro foi devolvido.

- ✓ Só encerro pedidos em **Contrato em execução**; o pedido passa a **Contrato encerrado** e vai para o histórico.
- ✓ Depois do encerramento, o carro fica livre de novo após os 2 dias de preparação (RN18).

US14 Responder às propostas de crédito

Implementada

> **Como** banco parceiro, **quero** responder sozinho a cada proposta, pela minha política de crédito, **para** que o cliente possa escolher o financiamento.

- ✓ Cada proposta é respondida uns 30 segundos depois de enviada, por uma tarefa agendada da API.
- ✓ Cada banco confere, nesta ordem: renda mínima, valor financiado máximo e quanto a parcela ocupa da renda (tabela abaixo). O primeiro critério que falha vira o motivo da recusa.
- ✓ Os bancos respondem de forma independente: a resposta de um não muda a dos outros.
- ✓ Se o pedido for modificado e o total mudar, a proposta volta para análise.

Banco	Juros ao mês	Entrada	Parcelas até	Renda mínima	Parcela até	Financia até
Aurora	1,49%	10%	18x	R$ 5.000	30% da renda	R$ 30.000
Celeste	1,59%	20%	12x	R$ 3.000 *	35% da renda	R$ 15.000
Brilho	1,79%	10%	18x	R$ 2.000	40% da renda	R$ 50.000

* O Celeste só conta renda com vínculo formal: CLT, servidor público ou aposentadoria.

4 Histórias de apoio

Sustentam as anteriores: o catálogo, a vitrine pública, o registro da propriedade e a carga de dados para quem configura o projeto do zero.

US15 Manter o catálogo de modelos e automóveis

Implementada

> **Como** PinkGo, **quero** um catálogo de modelos e automóveis sempre igual à lista oficial, **para** que os clientes tenham o que alugar.

- ✓ A carga inicial mantém 14 modelos, cada um com 2 fotos de cor, e 56 automóveis: cada modelo em 2 lojas, com 2 carros em cada.
- ✓ O modelo tem marca, nome, ano, diária, câmbio, combustível, assentos, portas, seguro, porta-malas e carroceria; o automóvel tem matrícula, placa, modelo e loja.
- ✓ Trocar uma foto ou uma diária na lista chega ao banco na próxima subida, sem apagar pedidos.

Não há tela de cadastro de modelos: o catálogo é mantido pela carga inicial (decisão da entrega).

US16 Ver os carros disponíveis na vitrine

Implementada

> **Como** visitante, **quero** ver os carros disponíveis sem precisar entrar, **para** conhecer as opções antes de me cadastrar.

- ✓ A página inicial é pública. Busco por loja de retirada, loja de devolução e período.
- ✓ Os cartões mostram fotos (com as variações de cor), marca, nome, ano, ficha técnica e diária, 9 por página.
- ✓ Filtro por marca, tipo de veículo, câmbio, combustível, capacidade, ano mínimo e faixa de diária.
- ✓ Só aparecem modelos com pelo menos um carro livre no período escolhido.

US17 Registrar a propriedade do automóvel

Implementada

> **Como** PinkGo, **quero** que o pedido guarde em nome de quem o carro fica, **para** que a propriedade esteja correta durante o contrato.

- ✓ O tipo de contrato definido na aprovação (US12) fica salvo no pedido.
- ✓ Depois do início do contrato (US13), o pedido não muda mais, e a propriedade fica fixa.

US23

Popular um banco novo com dados iniciais

Implementada

> **Como** quem configura o projeto, **quero** que a API crie clientes, históricos de pedidos e agentes ao ligar, **para** que um Supabase novo já tenha dados de demonstração.

- ✓ Os dados vêm de **dados-iniciais.json**: clientes com rendimentos e pedidos em qualquer status, e agentes.
- ✓ Cada pedido passa pelas mesmas regras do sistema; nos pedidos antigos, os bancos respondem pela política real.
- ✓ Quem já existe (pelo e-mail) é pulado, então reiniciar não duplica nada.
- ✓ Um registro com problema fica de fora sozinho, com o motivo no log.

5 Regras de negócio

As regras que sustentam os critérios de aceitação. A coluna **Origem** diz se a regra vem do enunciado ou de uma decisão do projeto.

Código	Regra	Origem
RN01	A vitrine é pública; fazer, consultar e alterar pedidos exige cadastro e login.	Enunciado e projeto
RN02	O cliente introduz, modifica, consulta e cancela pedidos de aluguel.	Enunciado
RN03	O agente da PinkGo avalia todos os pedidos, decide o tipo de contrato, inicia e encerra o contrato. Os bancos avaliam só as propostas de crédito, de forma automática.	Enunciado e projeto
RN04	Com parecer positivo, o pedido fica disponível para a execução do contrato.	Enunciado
RN05	Do contratante se guardam RG, CPF, nome, endereço, profissão, e-mail, senha (BCrypt) e de 1 a 3 rendimentos. E-mail, CPF e RG não se repetem.	Enunciado e projeto
RN06	Conforme o tipo de contrato, o carro fica como propriedade do cliente, da empresa ou do banco. Propriedade do banco só com financiamento.	Enunciado e projeto
RN07	O cliente aluga um modelo; o sistema reserva um carro livre do modelo na loja de retirada. O cliente não escolhe a placa.	Projeto
RN08	O aluguel pode ter um contrato de crédito concedido por um dos bancos parceiros.	Enunciado
RN09	Não há cadastro de agentes pelo site: o agente da PinkGo é fixo e os bancos não têm login.	Projeto
RN10	O pedido tem seis status: **Em análise financeira** (inicial), **Aprovado**, **Contrato em execução**, **Negado**, **Cancelado** e **Contrato encerrado**.	Projeto
RN11	Só pedidos **Em análise financeira** ou **Aprovado** são modificados ou cancelados. Um aprovado modificado volta para análise e perde a escolha do banco.	Projeto
RN12	Se a modificação mudar o total, todos os bancos analisam a proposta de novo.	Projeto
RN13	Total estimado = diária do modelo × dias entre a retirada e a entrega, calculado no servidor.	Protótipo
RN14	Com crédito, o agente só aprova depois que os bancos responderam e o cliente escolheu um banco aprovado ou desistiu do financiamento. Negar é possível a qualquer momento da análise.	Projeto

RN15	Os bancos respondem cerca de 30 s depois da proposta, pela política de cada um: renda mínima, valor financiado máximo e parcela máxima em % da renda.	Projeto
RN16	A simulação usa a tabela Price: entrada mínima do banco, juros compostos ao mês e parcelas fixas de 6 em 6, até o máximo do banco.	Projeto
RN17	Os três bancos (Aurora, Celeste e Brilho) são fictícios, com juros, entrada e parcelas próprios.	Projeto
RN18	Cada locação bloqueia o carro 2 dias antes da retirada e 2 depois da entrega, para preparação; pedidos negados e cancelados não bloqueiam. A devolução pode ser em qualquer loja.	Projeto
RN19	Regra interna da PinkGo: o aluguel (ou a parcela) deve ocupar até 50% da renda mensal. É uma sugestão ao agente, não um bloqueio.	Projeto
RN20	O link de redefinição de senha vale 30 minutos e uma única vez; a tela nunca revela se o e-mail tem conta.	Projeto

6 Entregas e decisões

Sprint	Entrega do enunciado	Histórias	Situação
01	Modelagem: casos de uso, histórias, classes e pacotes	Todas (este documento e os diagramas)	✓ **Entregue**
02	CRUD de cliente em Java, web, com MVC	US01, US02, US07, US18	✓ **Entregue**
03	Protótipo: criar pedido e visualizar o status	US03, US04, US15, US16	✓ **Entregue**
Final	Fluxo completo de análise, crédito e contrato	US05, US06, US08 a US10, US12 a US14, US17, US19, US21 a US23	✓ **Entregue**

🚧 Fora desta entrega

- **US11 · Agente modificar um pedido.** O enunciado diz que os agentes modificam e avaliam pedidos. Nesta entrega, o agente avalia, decide o contrato e conduz o contrato, mas não edita datas nem troca o carro do pedido.
- **US20 · Aviso de modificação feita pelo agente.** Depende da US11, então também ficou de fora.

💡 Decisões que mudaram desde a primeira versão

- **Bancos sem login.** O agente de banco virou um «sistema»: cada banco responde sozinho, pela própria política, uns 30 segundos depois da proposta.
- **Escolha do banco não aprova sozinha.** Depois da escolha do cliente, o agente da PinkGo ainda dá o parecer, também nos pedidos com crédito.
- **Nenhum banco aprovou ≠ negado.** O pedido não é negado automaticamente: o cliente segue sem financiamento ou cancela.
- **Tipo de contrato na aprovação.** O agente escolhe junto com o parecer, e não depois.
- **Catálogo pela carga inicial.** Modelos e automóveis vêm da lista oficial, sem tela de cadastro.
- **Novas histórias.** US18 (recuperar a senha por e-mail) e US23 (dados iniciais). Os números das outras foram mantidos, para não quebrar as referências nos diagramas e no guia.